Отчет по лабораторной работе 2

Реализованы последовательная и параллельная (OpenMP, #pragma omp parallel for reduction(+:sum)) версии вычисления интеграла методом средних прямоугольников, а также режим вычисления с заданной точностью (удвоение n до $|I_{2n} - I_n| < \varepsilon$, правило Рунге). Вариант D: $f(x) = (x^2 - 1)\cdot 10^{-2x}$, [0; 1]; точное значение I = −0.197816827176132 (найдено аналитически). Система: Intel Core i5-9400F (6 ядер / 6 потоков), GCC 16.2 (MSYS2), флаги -O2 -fopenmp. Время — медиана 5 запусков после прогрева; так как omp_get_wtime() в MinGW имеет разрешение 1 мс, короткие задачи повторялись в цикле (≥ 0.1 с на замер).

Эксперимент 1 (n = 10^8, последовательная версия — 3.060 с)

Потоки	Время, с	Ускорение
1	3.0330	1.01
2	1.5340	1.99
4	0.8230	3.72
8	0.6040	5.07
16	0.5890	5.20

Эксперимент 2 (8 потоков)

n	Значение интеграла	$\lvert I_n - I\rvert$	Время посл., с	Время OpenMP, с	Ускорение
10^4	−0.197816825265645	$1.9\cdot 10^{-9}$	0.000307	0.000126	2.43
10^5	−0.197816827157027	$1.9\cdot 10^{-11}$	0.002969	0.000820	3.62
10^6	−0.197816827175943	$1.9\cdot 10^{-13}$	0.029500	0.007687	3.84
10^7	−0.197816827176130	$2.1\cdot 10^{-15}$	0.299000	0.070500	4.24
10^8	−0.197816827176145	$1.2\cdot 10^{-14}$	2.990000	0.633000	4.72

Эксперимент 3 (вычисление с заданной точностью)

ε = 10^{-8}, начальное n = 16): точность достигнута при n = 8192, I = −0.197816824329284 (фактическая ошибка $2.8\cdot 10^{-9}$). Время всего процесса удвоений: последовательно 0.49 мс, OpenMP (8 потоков) 0.65 мс.

Вывод:

При увеличении числа потоков время уменьшается с 3.03 с (1 поток) до 0.59 с (16 потоков). До 4 потоков ускорение почти линейное (1.99 и 3.72): задача вычислительная — на каждой итерации вызывается pow(), обращений к памяти почти нет, итерации независимы и одинаковы по стоимости. Дальше рост ограничен числом ядер: у процессора 6 ядер без Hyper-Threading, поэтому 8 и 16 потоков — это переподписка, и ускорение остаётся около 5 (5.07 и 5.20). Число разбиений определяет точность: ошибка метода убывает как $O(h^2)$ — при увеличении n в 10 раз она падает в 100 раз ($1.9\cdot 10^{-9} \to 1.9\cdot 10^{-11} \to 1.9\cdot 10^{-13}$). При n = 10^7 достигается предел точности double (~10^{-15}), а при n = 10^8 ошибка снова растёт до 10^{-14} из-за накопления ошибок округления в сумме 10^8 слагаемых. На малых n ускорение ниже (2.43 при n = 10^4), так как накладные расходы на запуск параллельной области сравнимы с самим вычислением; поэтому в эксперименте 3, где суммарно вычисляется всего ~16 тыс. значений функции, параллельная версия даже медленнее последовательной. reduction здесь эффективна, потому что каждый поток накапливает свою частичную сумму в приватной копии переменной без какой-либо синхронизации, а объединение выполняется один раз в конце цикла; critical или atomic на каждой итерации сериализовали бы сложение и убили бы ускорение. Различие результатов в последних разрядах (~10^{-14}) вызвано другим порядком сложения и ошибкой не является.